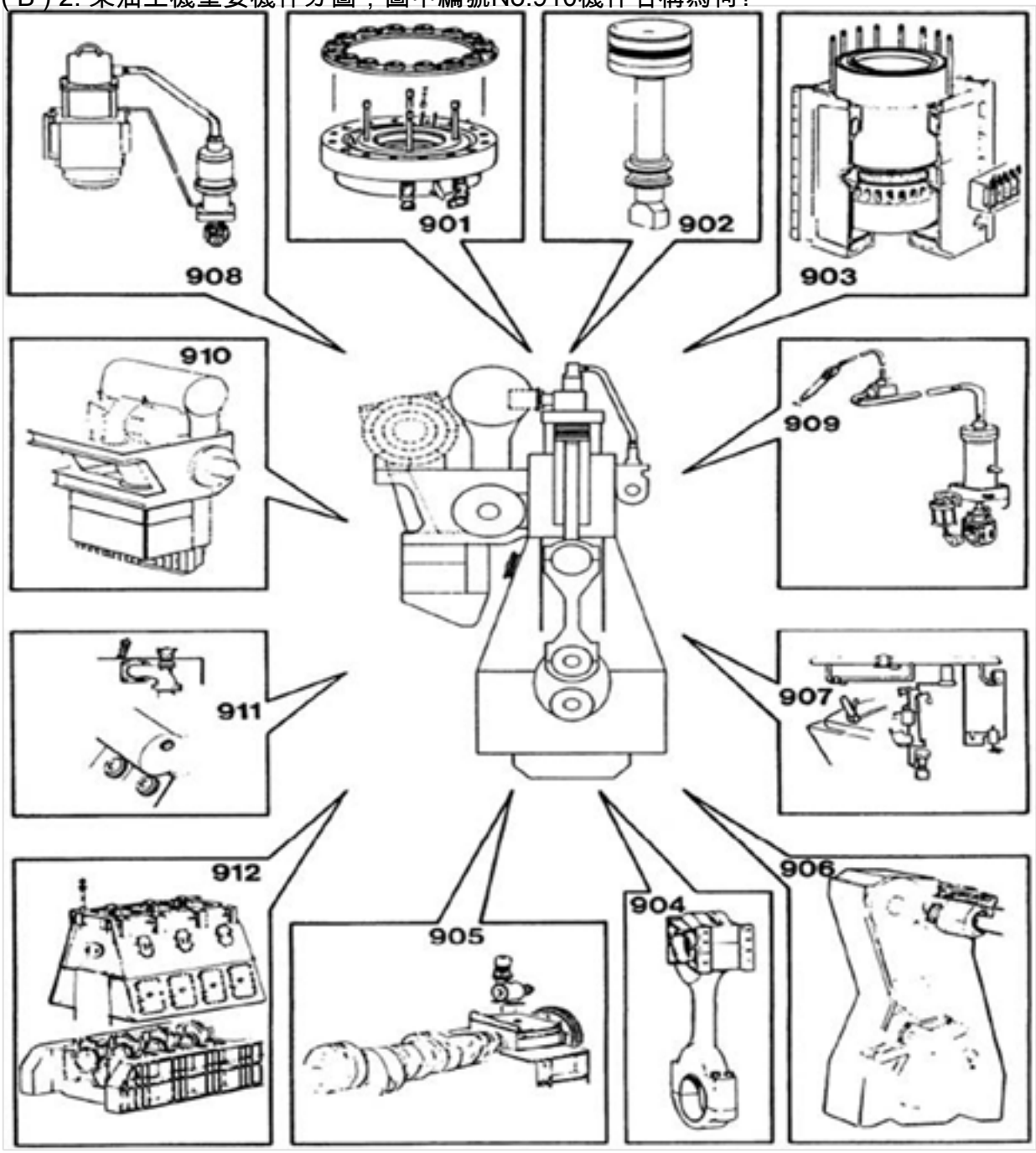
107年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

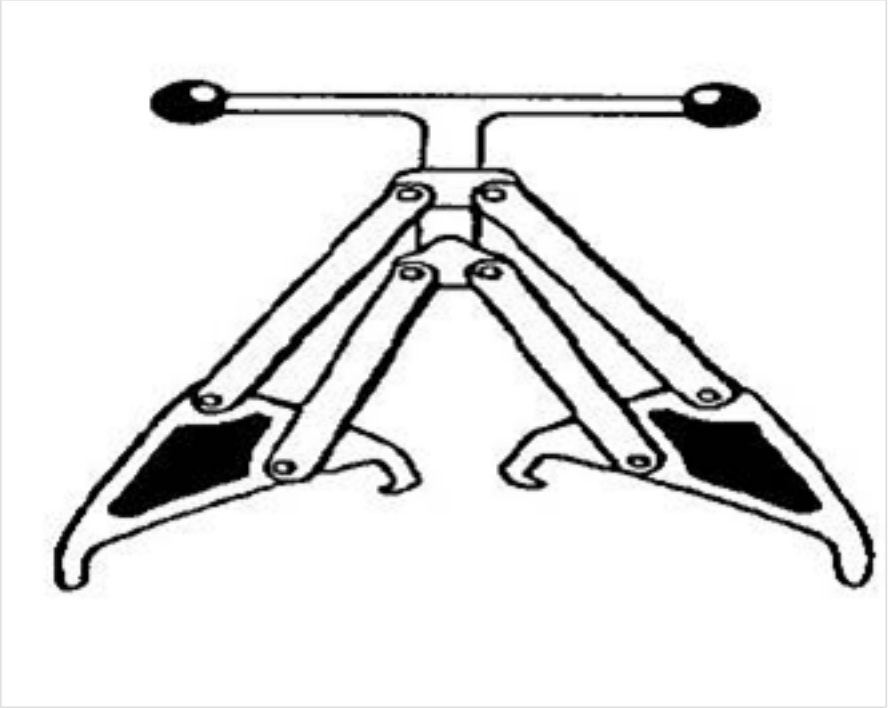
(C) 1. 工件尺寸所允許之差異，稱為？
A. 上偏差
B. 最大尺寸
C. 公差
D. 基準尺寸

(B) 2. 柴油主機重要機件分圖，圖中編號No.910機件名稱為何?



A. Starting air system
B. Turbocharger system
C. Piston with rod and stuffing box
D. Safety(relief) valve

(D) 3. 依據工作安全程序，柴油機進行維修工作前應先準備工具，下圖為哪一種專用工具?



A. 油壓工具
B. 氣缸蓋吊具
C. 活塞安裝導環及支架
D. 活塞環張開工具

(D) 4. 下列何者不是造成柴油機活塞環縮陷(Collapse)的原因?
A. 活塞環槽過度磨耗
B. 雜質夾雜於活塞環與槽溝間
C. 活塞環彈性不足
D. 氣缸油總鹼值(TBN)不符

(A) 5. 大型低速柴油機主軸承之維修保養的預防管理事項中，下列何者錯誤?
A. 緩慢的通過臨界(Critical)轉速
B. 保持各缸出力平衡
C. 定時檢查主軸承之固定螺栓和底座螺栓
D. 定期檢查各軸承的間隙

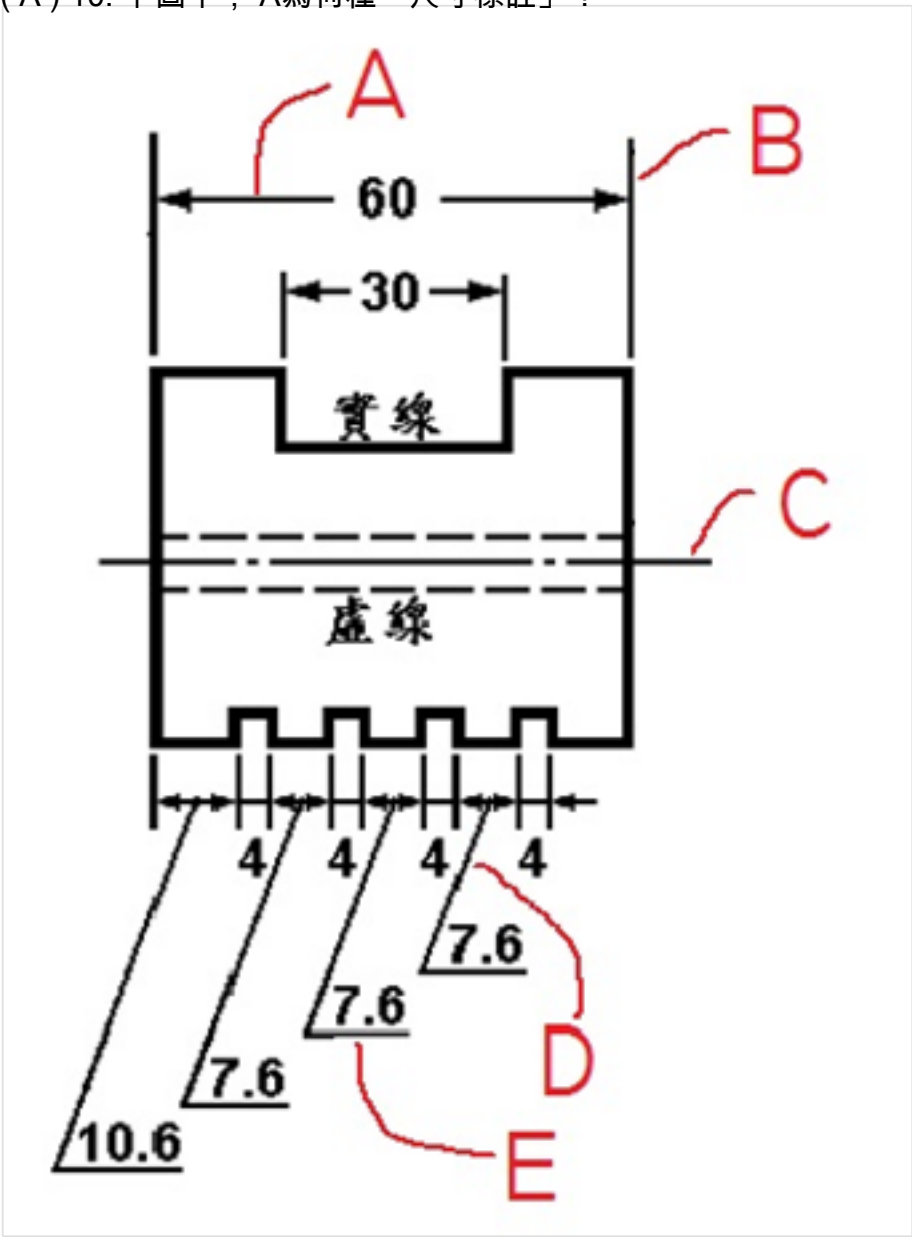
(C) 6. 下列各項「影響電機機械性能，決定絕緣壽命」的最重要因素為何？
A. 工作電壓
B. 工作電流
C. 工作溫度
D. 工作頻率

(D) 7. 下列何者不是造成柴油機缸套腐蝕磨損的原因之一?
A. 缸套冷卻水溫度控制不當
B. 燃油含硫量過大
C. 掃氣中含過多水分
D. 暖機時間太長

(C) 8. 艉軸管潤滑系統滑油壓力下列敘述何者正確？
A. 艉軸管軸心的油壓低於海水壓力
B. 艉軸管軸心的油壓平衡於海水壓力
C. 艉軸管軸心的油壓高於海水壓力
D. 艉軸管軸心的油壓愈高於海水壓力愈佳

(C) 9. 將鋼料加熱至適當溫度，維持此溫度並保持適當時間，再緩慢冷卻，以消除鋼材內應力，或使鋼材達到軟化目的之熱處理過程，稱為何種熱處理？
A. 表面硬化
B. 回火
C. 退火
D. 淬火

(A) 10. 下圖中， A為何種「尺寸標註」？



A. 尺寸線
B. 尺寸數字
C. 尺寸法線
D. 指示線

(B) 11. 請問「十字螺絲起子」的英文名稱為何？
A. Screwdriver-Slotted
B. Screwdriver-Crossed
C. Screwdriver-Pozidriv
D. Screwdriver-Star

(C) 12. 中、小型柴油機閥與閥座進行互研後，應進行密封性的檢查，其檢查方法不含下列何者？

A. 在汽錐面上用鉛筆每隔3~5mm畫一條線，然後將閥裝入閥座並轉動90°，觀察鉛筆線有無被擦掉。
B. 將閥裝入閥座，手動使之起落數次敲擊閥座，觀看座面有無呈現一連續光環。
C. 將閥裝入閥座，並在外部潑水，靜置十分鐘後提起閥觀看有無水汽進入。
D. 將氣閥裝入閥座，在閥座坑內閥盤底面倒入煤油，五分鐘後擦淨煤油，並迅速提起氣閥，觀察配合面有無煤油滲入。

(A) 13. 船上通常是以測量下列何者來檢驗活塞磨損程度？
A. 活塞直徑
B. 缸壁內徑
C. 活塞環厚度
D. 潤滑油消耗量

(A) 14. 柴油機活塞冠頂部裂紋較輕時，可予以下列何者進行修補？
A. 焊補
B. 填料
C. 擠壓
D. 敲打

(A) 15. 柴油機活塞環容易發生折斷的位置大多數發生在何處？
A. 第一、二道
B. 第三、四道
C. 第五、六道
D. 不一定

(C) 16. 下列何者是獲取柴油機〝運轉過程〞中，氣缸工作資訊最直接、簡便和經濟的方法？
A. 吊缸檢查
B. 請原廠技師檢查
C. 透過掃氣口檢查活塞環
D. 塢修時檢查

(D) 17. A型鍋爐的下導管，位於爐管靠外側，設計最大負載補充給水功能為?
A. 火力超過最大負載6%
B. 火力超過最大負載10%
C. 火力超過最大負載15%
D. 火力超過最大負載20%

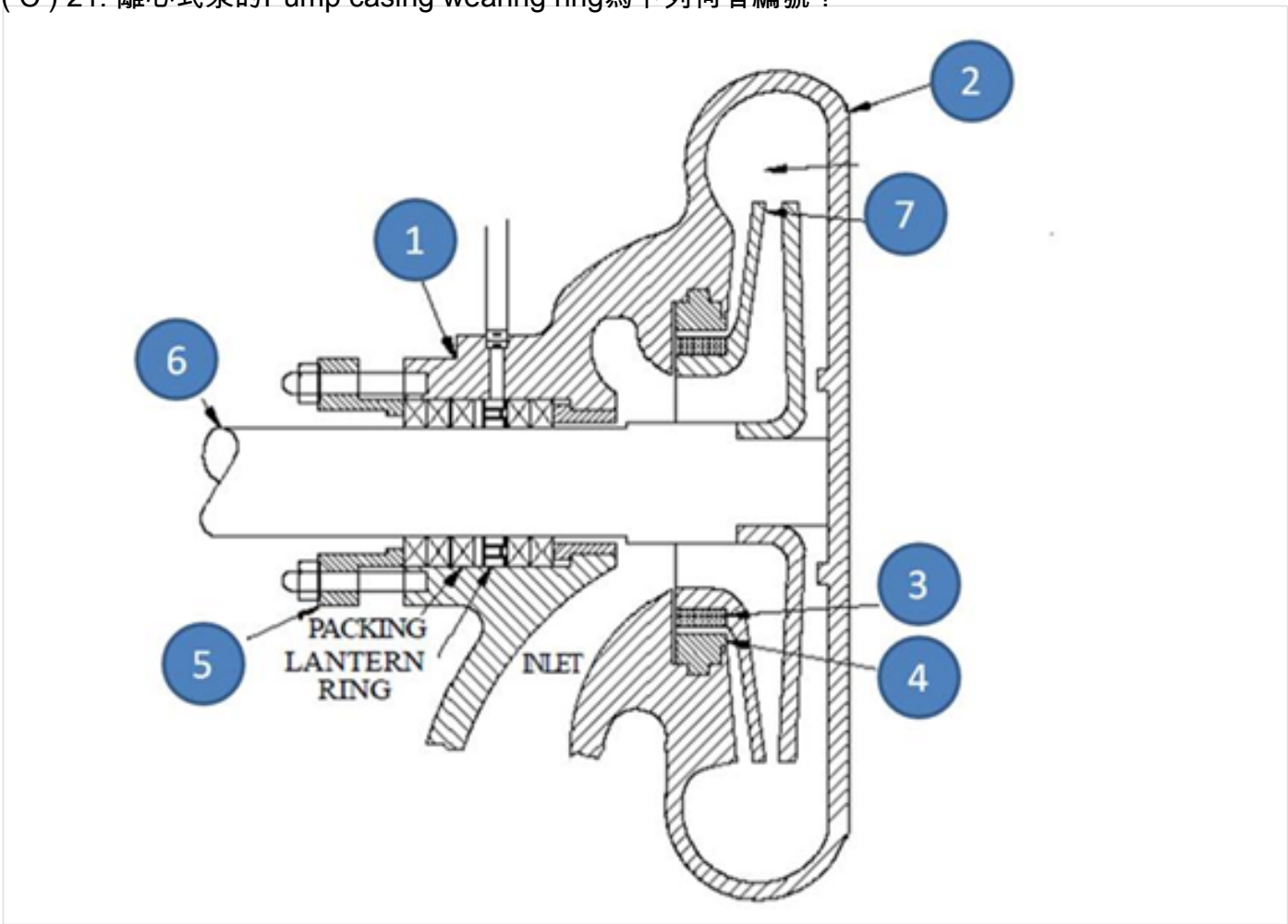
(A) 18. 過熱器之安全閥及溫度量測設備等，安裝位置於何處？
A. 蒸汽出口處
B. 汽鼓上方
C. 管路的易安裝
D. 靠近固定管

(D) 19. 螺槳在塢修被拆卸後，艉軸之錐體部分，船廠通常實施何種非破壞檢驗方式？
A. X光檢驗
B. 染色滲透試驗
C. 超音波檢驗
D. 磁粉探傷

(C) 20. 舵機液壓油容易發生高溫變質，一般其最高工作溫度限定在多少度?
A. 40℃
B. 50℃
C. 60℃

D. 70℃

(C) 21. 離心式泵的Pump casing wearing ring為下列何者編號？



A. ②
B. ③
C. ④
D. ⑥

(B) 22. 有關離心式泵（Centrifugal pump）密封環（Sealing ring）的敘述，下列何者正確？
A. 一般以不鏽鋼材質製成
B. 使用於泵殼與葉輪之間，間距盡可能小
C. 泵殼一體成型，無法更換
D. 幾乎不會磨損

(D) 23. 進行輪機塢修工程時，下列何者水線以下之設備須於塢內檢修及檢驗?
A. 移船絞機
B. 緊急發電機
C. 起錨機
D. 船舶推進裝置

(D) 24. 設備組裝過程中的注意事項，下列敘述何者有誤？
A. 應熟悉機器的構造和零件之間的相互關係，以免錯裝或遺漏。
B. 有相對運動的配合件的配合表面和零件工作表面上不允許有擦傷、劃痕和毛邊等，並保持清潔。
C. 組裝過程中，對各活動部件應檢查轉動或移動的靈活性。
D. 安裝中，需用手槌敲擊的時候，一般採用鋼鐵金屬棒敲擊，且能敲打零件工作表面或配合面。

(D) 25. 理想氣體的內能僅與絕對溫度有關，是哪一定律之說？
A. 熱力學第二定律
B. 熱力學第一定律
C. 質量不滅
D. 焦耳定律

(A) 26. 柴油機機件往復運動受力部分會發生折斷的現象，依據研究顯示多為何原因所致之？
A. 疲勞破壞
B. 脆性破壞
C. 腐蝕破壞
D. 熱應力集中

(A) 27. 柴油機氣缸套的安裝狀態為何？
A. 上部固定，下部可自由膨脹
B. 下部固定，上部可自由膨脹
C. 徑向固定，軸向也固定
D. 軸向固定，徑向可自由膨脹

(D) 28. 通常柴油機氣缸套磨耗量在氣缸直徑的多少％時，燃燒室會失去密封性？
A. 0.01～0.09
B. 0.1～0.19
C. 0.2～0.3
D. 0.4～0.8

(B) 29. 鍋爐水位過高時，最容易發生下列何現象？
A. 水垢
B. 汽水共騰
C. 回火
D. 爆管

(C) 30. 酸性蓄電池放電時，電解液最低容許比重約為：
A. 約為1.5
B. 約為1.3
C. 約為1.1
D. 約為1.0

(C) 31. 若火災警報系統發生電力故障，而該信號在多少時間內未能引起注意，則應在船員起居艙、服務空間、控制站及甲種機艙，可自動發出聽得見的警報？
A. 30秒鐘
B. 1分鐘
C. 2分鐘
D. 5分鐘

(D) 32. 下列何者與鍋爐震動或喘息的產生原因無關？
A. 空氣不足
B. 油溫過高
C. 燃油與空氣混合不良
D. 爐管外側結碳渣

(C) 33. 下列有關四衝程內燃機氣門間隙的敘述何者錯誤？
A. 調整氣門間隙應在冷機狀態下進行
B. 氣門間隙太大會造成撞擊
C. 進氣閥的氣門間隙比排氣閥大

D. 氣門間隙為冷機狀態下，氣閥閥桿頂端與搖臂頭部間之間隙

(B) 34. 感應電動機發生過載跳脫，經檢查後再啟動前，應先採取下列何種措施是不正確的？
A. 測量電動機之絕緣
B. 更換大容量之保險絲
C. 將Thermal relay手動復歸
D. 測量電源電壓

(D) 35. 阻尼調整（Damping adjust）是屬於何種功能或特性之調整？
A. 放大率
B. 功率
C. 靜態特性
D. 動態特性

(B) 36. 鍋爐通汽暖管後，應先施行下列何種操作以防止水鎚作用（Water hammer）引起的危險？

A. 洩放暖管管路之廢氣
B. 洩放暖管管路之凝水
C. 關閉疏水閥
D. 關閉祛水器

(A) 37. 對正動作（Direct action）之儀表而言，若量測的物理量上升，儀表的輸出會如何？
A. 上升
B. 下降
C. 可能上升也可能下降，視感測元件而定
D. 會出現暫態的震盪，最後會收斂到設定值

(A) 38. 船舶柴油機的氣缸套，通常最大磨損的部位在何處？
A. 上部
B. 中部
C. 下部
D. 不一定

(B) 39. 運轉中的艙底水泵，雖然能正常建立真空，但卻排不出任何水，應先檢查下列何項組件？
A. 磨耗環
B. 吸入過濾器
C. 格蘭迫緊
D. 泵軸

(C) 40. 單相交流之電容式電動機若電源接通後無法啟動，但用手撥動則可持續旋轉，其原因可能為：
A. 定子線圈出現斷路或短路
B. 轉子線圈出現斷路或短路
C. 啟動電容短路
D. 電源電壓過低